

Bitácora

Sesión 1	24 de marzo de 2026	Arranque de Reto
-----------------	---------------------	-------------------------

Objetivos de la sesión

- Definir la dirección general de la solución propuesta.
- Elaborar el documento de arranque (descripción, herramientas, exploración de ideas).

Actividades realizadas

- Análisis de la problemática: protección de expedientes digitales de migrantes ante pérdida, robo o acceso no autorizado.
- Exploración de herramientas y tecnologías: MySQL, AES-256, RSA, cPanel, SSL, RBAC.
- Evaluación de alternativas de autenticación: se analizó Microsoft Entra ID (SSO) y se decidió priorizar autenticación local por restricciones de licenciamiento.
- Definición de ideas clave: cifrado de datos en reposo y en tránsito, control de acceso por roles, pseudonimización de datos, registros de auditoría.
- Elaboración del cronograma Gantt inicial con las 5 etapas del proyecto.

Acuerdos y compromisos

- Definir la arquitectura general del sistema para la siguiente sesión.
- Investigar el uso de criptografía híbrida (AES + RSA) en entornos PHP/MySQL.
- Preparar ejemplos de código de encriptado (Google Colab) para demostración.

Sesión 2	27 de marzo de 2026	Revisión y Ajuste de Entregables
-----------------	---------------------	---

Objetivos de la sesión

- Revisar y corregir el documento de arranque conforme a la retroalimentación recibida.
- Actualizar herramientas propuestas y eliminar referencias a Microsoft (Microsoft Entra ID descartado).
- Agregar diagramas de arquitectura y ejemplos de código con comentarios.
- Subir la bitácora al repositorio y estructurar los entregables.

Actividades realizadas

- Actualización del documento de herramientas: se eliminaron referencias a Microsoft Entra ID y se consolidó la propuesta en torno a autenticación local con PHP y MySQL.

- Elaboración del diagrama de arquitectura por capas (Presentación, Backend, Persistencia) con flujo de conexión entre componentes.
- Revisión y documentación del ejemplo de cifrado en Google Colab (AES-256 + RSA): se agregaron comentarios explicativos al código y se vinculó la documentación de referencia utilizada.
- Ejecución y validación del fragmento de código PHP para prueba de cifrado básico.
- Eliminación de las secciones de preguntas al socioformador y del cronograma Gantt del documento principal (se mantienen como anexos externos).
- Redacción y estructuración de la bitácora de avances.
- Actualización del repositorio en GitHub con los archivos revisados.

Acuerdos y compromisos

- Subir la bitácora finalizada al repositorio antes de la entrega.
- Continuar con el Entregable 1: diseño del sistema de gestión de identidades (Sem. 7–8).
- Preparar el módulo de alta de identidades para la próxima sesión.

Sesión 3	7 de abril de 2026	Revisión y Ajuste de Entregables
-----------------	--------------------	---

Objetivos de la sesión

- Revisar avances del proyecto con el profesor y presentar el estado actual del sistema
- Validar la arquitectura propuesta y los diagramas de conexiones desarrollados
- Recibir retroalimentación y correcciones sobre el enfoque técnico
- Alinear las siguientes etapas de desarrollo con los requerimientos del reto MA2006B

Actividades realizadas

- Se configuró un entorno de desarrollo local usando Docker, replicando el stack de producción de HostGator (PHP 8.2, MySQL 8.0, Apache)
- Se crearon las cuatro tablas principales de la base de datos: usuarios, expedientes, documentos y bitácora
- Se estableció la conexión entre PHP y MySQL usando PDO con prepared statements
- Se instalaron las librerías de seguridad firebase/php-jwt y spomky-labs/otphp mediante Composer
- Se eliminó la dependencia con Microsoft Azure (Entra ID) y se sustituyó por un sistema de autenticación local con bcrypt, JWT propio y TOTP
- Se implementó el módulo de autenticación completo (jwt.php y login.php)
- Se validó el flujo de login con una prueba real desde terminal, obteniendo un JWT firmado y decodificable
- Se redactó la documentación técnica de los avances en formato de reporte

Acuerdos y compromisos

- Presentar al profesor la prueba del entorno de desarrollo local (Docker) el próximo viernes
- Enfocar la siguiente etapa de desarrollo en el módulo de gestión de identidades de colaboradores, específicamente el flujo de administración desde el rol de administrador del sistema
- Agregar al diagrama de conexiones un punto de entrada en la capa cliente que contemple la gestión y control de accesos a colaboradores por parte del administrador
- Depurar el diagrama de conexiones eliminando los componentes relacionados con el flujo del beneficiario, y agregar en su lugar los componentes de gestión de usuarios para el administrador

Sesión 4	10 de abril de 2026	Revisión y Ajuste de Entregables
-----------------	---------------------	---

Objetivos de la sesión

- Presentar al profesor los avances del Módulo 1 de gestión de identidades en el entorno de desarrollo local
- Revisar los pendientes de la sesión anterior: número de administradores permitidos y política de baja de colaboradores
- Validar que la implementación actual es coherente con los requerimientos del reto
- Recibir retroalimentación y definir las siguientes etapas de desarrollo

Actividades realizadas

- Se presentó el entorno de desarrollo local corriendo en Docker con PHP 8, MySQL 8 y Apache
- Se demostró el flujo completo de autenticación — seed, login y generación de JWT
- Se presentaron y probaron los seis endpoints del módulo de gestión de identidades: crear, activar, editar, revocar, listar y ver
- Se mostró el middleware RBAC validando nivel y área en cada petición
- Se demostró la bitácora append-only con el historial completo de acciones sobre un colaborador
- Se presentó el diagrama de conexiones actualizado (v5) con los flujos de gestión de identidades y permisos Unix

Acuerdos y compromisos

- **Número de administradores:** Cambiar la estructura a un único administrador. La implementación actual permite múltiples administradores que pueden modificarse entre sí
- **Política de baja de colaboradores:** Confirmar con el socio si la desactivación de un colaborador implica únicamente bloquear su acceso manteniendo sus registros en bitácora intactos, o si existe un proceso formal de cancelación de datos personales bajo el derecho ARCO de la LFPDPPP. Definir también qué sucede con los tokens activos de un colaborador dado de baja — si se invalidan inmediatamente o expiran naturalmente

- **Automatizar endpoints:** Evaluar una solución para disparar los endpoints sin necesidad de construir manualmente las peticiones desde terminal, para facilitar las pruebas durante el desarrollo
- **Validación cruzada de bitácora:** Implementar un mecanismo que verifique que cada entrada en la bitácora tiene un registro correspondiente en la base de datos — que si la bitácora dice `CREAR_USUARIO` efectivamente exista ese usuario, y así para cada acción
- **Desarrollar frontend:** La siguiente entrega prioritaria es reflejar el módulo de gestión de identidades en una interfaz visual. Para el martes continuar complementando la tabla de usuarios con las features faltantes, y para el viernes tenerlo reflejado en frontend
- **Implementar certificados digitales por usuario:** Cada colaborador del sistema debe tener un certificado digital asociado basado en clave pública, similar al esquema de la e.firma del SAT. El certificado almacena información del usuario, se usa para firmar acciones dentro del sistema, y tiene un tiempo de expiración de 4 años. Definir el flujo de generación, almacenamiento y carga de certificados como parte del gestor de identidades

Sesión 5	14 de abril de 2026	Revisión y Ajuste de Entregables
----------	---------------------	----------------------------------

Objetivos de la sesión

- Revisar los avances del Módulo 1.1 de gestión de identidades presentados en la sesión anterior
- Confirmar pendientes: número de administradores y política de baja de colaboradores
- Presentar el Módulo 1.2 de certificados digitales y validar el enfoque con el profesor
- Recibir retroalimentación sobre las siguientes etapas de desarrollo

Actividades realizadas

- Se implementó y probó el módulo completo de certificados digitales por colaborador
- Se configuró OpenSSL en el contenedor Docker para generación de claves RSA de 2048 bits
- Se creó la tabla `certificados` en la base de datos con campos para clave pública, hash, estado y metadata
- Se desarrollaron los cuatro endpoints del módulo: generar, descargar, revocar y verificar
- Se implementó el sistema de link temporal de descarga con expiración de 24 horas y uso único
- Se validó el flujo completo desde generación hasta verificación externa en Postman
- Se configuró Postman con la colección completa de endpoints para facilitar las pruebas
- Se confirmó que el número de administradores es uno único, creado exclusivamente mediante el seed
- Se bloqueó la creación de usuarios nivel 1 desde el endpoint `crear.php`
- Se redactó la documentación técnica del Módulo 1.2 en formato de reporte

Acuerdos y compromisos

- **Frontend para el viernes:** Implementar la interfaz visual del módulo de gestión de identidades, página de administrador completa con tabla de colaboradores y todas las acciones disponibles (crear, activar, editar, revocar, gestión de certificados)
- **Definir distribución de certificados:** Confirmar con el socio el mecanismo definitivo para compartir los archivos de certificado con los colaboradores, para documentarlo formalmente en la siguiente entrega
- **Política de baja de colaboradores:** Pendiente confirmar con el socio si la desactivación implica únicamente bloquear acceso o si existe un proceso formal de cancelación bajo el derecho ARCO de la LFPDPPP

Sesión 6	17 de abril de 2026	Revisión y Ajuste de Entregables
----------	---------------------	----------------------------------

Objetivos de la sesión

- Presentar los avances del Módulo 1.3 de integración frontend al profesor
- Validar la conexión entre el frontend y los endpoints del backend
- Revisar el enfoque de certificados digitales y su flujo de distribución
- Recibir retroalimentación sobre los siguientes pasos de desarrollo

Actividades realizadas

- Se integró el frontend con todos los endpoints del backend — login, gestión de colaboradores, certificados
- Se implementó auto-login con JWT almacenado en localStorage
- Se conectó el módulo de certificados al backend PKI — emisión, revocación y verificación desde la interfaz
- Se refactorizó la API a un router único index.php con controllers por módulo
- Se implementó el endpoint /api/auth/me para restaurar sesión con datos reales del usuario
- Se agregó filtro ?estado=pendiente al endpoint de listar colaboradores
- Se ajustó la verificación de certificados para no requerir hash en uso interno
- Se actualizó la colección de Postman con los nuevos endpoints
- Se hizo push de todos los avances al repositorio carolavazquez/MA2006B

Acuerdos y compromisos

- **Frontend — modelo SAT:** Agregar al formulario de colaboradores los campos de **Certificado, Clave Privada y RFC**, siguiendo el esquema de la e.firma del SAT
- **Duda a confirmar con el socio — permisos individuales:** El admin tiene acceso total al sistema. Queda pendiente definir si los permisos individuales (r/w/x) pueden modificarse manualmente por colaborador además del nivel, o si el nivel es el único determinante. Confirmar preferencia del socio el 30 de abril

- **Distribución de certificados:** Confirmar con el socio el mecanismo de entrega — si el colaborador descarga su certificado desde la plataforma con contraseña, si se entrega por USB, o si el sistema envía un aviso por correo indicando cómo obtenerlo
- **Tabla de pruebas — validación cruzada:** Implementar una tabla de pruebas que valide que cada perfil ve únicamente lo que le corresponde según su nivel y permisos, que el certificado expirado bloquea el acceso o genera un warning, y que cada caso sea coherente con el nivel del colaborador y sus permisos asignados
- **Documentar en paralelo:** Continuar documentando cada módulo conforme se desarrolla
- **Estructura de documentos:** El profesor compartirá la estructura de los documentos del proyecto — contemplar formato APA para imágenes y referencias
- **Reporte técnico:** En cuanto se reciban los formatos, mover la información al reporte técnico junto con el marco de referencia
- **Manual de usuario:** Se usará el sistema para generar el manual de usuario — el profesor compartirá el formato requerido

Sesión 7	21 de abril de 2026	Revisión y Ajuste de Entregables
----------	---------------------	----------------------------------

Objetivos de la sesión

- Presentar los avances del Módulo 2 de gestión de documentos
- Revisar el flujo de acceso por nivel y área implementado
- Definir los siguientes pasos de desarrollo hacia el demo del martes
- Recibir retroalimentación del profesor sobre la arquitectura actual

Actividades realizadas

- Se implementó el módulo completo de gestión de documentos con control de acceso por nivel y área
- Se desarrollaron siete endpoints: listar, ver, crear, editar, firmar, autorizar y listar-autorizados
- Se creó la tabla `autorizaciones_documentos` para el sistema de autorización explícita de nivel 4
- Se validó que colaboradores de distintas áreas no pueden ver documentos ajenos
- Se implementó el flujo de registro público de colaboradores con aprobación del admin
- Se conectó el login con verificación de certificado `.crt` para colaboradores
- Se hizo push de todos los avances al repositorio

Acuerdos y compromisos

- **Certificado solo para coordinadores (Nivel 2):** Ajustar el flujo de login para que únicamente los colaboradores de nivel 2 requieran subir su certificado `.crt` al autenticarse. El admin (nivel 1), personal operativo (nivel 3) y personal externo (nivel 4) entran solo con usuario y contraseña

- **Cuenta espejo para el admin:** Implementar una cuenta de respaldo exclusiva para el administrador — replica su información y actividad pero sin permisos de acción, funciona como backup de auditoría en caso de pérdida o compromiso de la cuenta principal
- **Tabla de pruebas:** Diseñar e implementar una tabla de pruebas que documente cada caso de uso del sistema — registro, login, creación de documentos, errores esperados, etc. Esta tabla servirá como base para el manual de usuario y como evidencia para las entregas del proyecto
- **Demo para el martes:** Preparar un demo completo y documentado con capturas de pantalla que cubra los flujos principales del sistema — crear cuenta, aprobarla, generar certificado, hacer login con certificado, crear y firmar documento
- **Endpoints y permisos:** La tabla de permisos actual se complementará en la segunda etapa del proyecto — dejarla bien documentada para ese momento
- **Pendiente confirmar:** Si el certificado aplica también para nivel 3 o exclusivamente para nivel 2

Sesión 8	24 de abril de 2026	Revisión y Ajuste de Entregables
-----------------	---------------------	---

Objetivos de la sesión

- Presentar los ajustes comentados en la sesión pasada (actualización de niveles y cuenta espejo)
- Revisar el flujo de acceso por nivel y área implementado
- Revisar y validar tabla de endpoints
- Recibir retroalimentación del profesor sobre la arquitectura actual

Actividades realizadas

- Se revisó el formato de la tabla de validación y se acordó registrar screenshots por caso para construir el manual de usuario
- Se discutió la estructura del reporte ejecutivo: carpeta de entregables con resumen de objetivos cumplidos, sin entrar a detalle técnico
- El profesor solicitó ver el martes el flujo de la cuenta espejo desde el frontend, incluyendo el caso en que el Nivel 1 quede sin certificado por expiración
- Se discutió la duda sobre carpetas globales vs. carpetas personales — el profesor considera que debería haber ambas
- Se revisó la página de Documentos como módulo base para extender la aplicación en el tercer tercio
- Se confirmó que existe funcionalidad de firma digital en el sistema

Acuerdos y compromisos

- Demo del jueves: 10 minutos de demostración en vivo + 5 minutos de Q&A, vestimenta formal
- Ir registrando screenshots en carpeta para alimentar el manual de usuario (Paso 1 → Paso 2 → Paso 3)
- Corregir el flujo de login del admin con certificado para el martes

- Ir llenando la tabla de validación con resultados obtenidos
- Ir corrigiendo issues que se vayan encontrando
- Cualquier duda resolverla antes del martes, no dejarla para el jueves
- Lo que no funcionó hoy debe funcionar el martes

Sesión 9	28 de abril de 2026	Revisión y Ajuste de Entregables
-----------------	---------------------	---

Objetivos de la sesión

- Definir y construir el modelo de seguridad y recuperación para la cuenta del administrador
- Implementar el flujo PKI completo del administrador (bootstrap, renovación y recuperación)
- Habilitar las notificaciones por correo electrónico para los flujos críticos del sistema
- Cubrir los casos de uso de gestión de colaboradores con comunicaciones automatizadas

Actividades realizadas

- Se revisó el formato de la tabla de validación y se acordó registrar screenshots por caso para construir el manual de usuario
- Se discutió la estructura del reporte ejecutivo: carpeta de entregables con resumen de objetivos cumplidos, sin entrar a detalle técnico
- El profesor solicitó ver el martes el flujo de la cuenta espejo desde el frontend, incluyendo el caso en que el Nivel 1 quede sin certificado por expiración
- Se discutió la duda sobre carpetas globales vs. carpetas personales — el profesor considera que debería haber ambas
- Se revisó la página de Documentos como módulo base para extender la aplicación en el tercer tercio
- Se confirmó que existe funcionalidad de firma digital en el sistema

Acuerdos y compromisos

- **Manual de usuario:** Construir un manual con balance entre completitud y compacidad, donde las imágenes lleven el mayor peso pero acompañadas de texto contextual breve
- **Organización de evidencia gráfica:** Estructurar las imágenes del sistema por proceso y por caso de uso, en una tabla caso por caso, almacenadas en una carpeta accesible para revisión del profesor
- **Casos de uso documentados como funcionales:** Coordinador creado por administrador y coordinador creado por coordinador
- **Validación criptográfica del modelo PKI:** Verificar que los certificados se están emitiendo correctamente bajo el modelo de autoridad emisora — el administrador como autoridad que otorga certificados al colaborador
- **Cambio en el campo Issuer:** Modificar el atributo **issuer** del certificado para que indique al administrador (ingeniero) como autoridad emisora, en lugar del modelo auto-firmado actual, siguiendo el esquema institucional tipo INE

- **Entregable del jueves:** Preparar slideshow y demo funcional del sistema, con un caso de uso completo como ejemplo. El manual no es entregable de esta fecha
- **Implementación pendiente:** Notificación automatizada al colaborador cuando su certificado esté próximo a expirar (30 días antes), mediante cron que dispare correos a través de la infraestructura SMTP ya construida

Sesión 10	19 de mayo de 2026	Revisión y Ajuste de Entregables
------------------	--------------------	---

Objetivos

- Implementar firma digital obligatoria de anuncios institucionales con WebCrypto
- Implementar firma digital opcional de mensajes directos
- Implementar firma S/MIME en los correos salientes del sistema
- Resolver bugs de UX del módulo de comunicación (alcance de anuncios para coordinadores, campo de firma en modal de mensajes)
- Avanzar en la redacción del reporte del módulo de comunicación

Actividades realizadas

- Se modificaron `AnunciosController::crear()` y `MensajesController::iniciarHilo()` y `responder()` para verificar firma digital contra el certificado activo del autor antes de persistir
- Se agregó upload de archivo `.key` en los modales de nuevo anuncio, nuevo mensaje y respuesta dentro del hilo, con firma generada localmente vía WebCrypto (RSASSA-PKCS1-v1_5 + SHA-256)
- Se generó certificado dedicado del sistema (`/var/certificados/sistema/`) con vigencia de 10 años mediante script `setup/generar_cert_sistema.php`
- Se reescribió `Mailer::send` para firmar correos salientes con `openssl_pkcs7_sign` en formato PKCS7_DETACHED, agregando adjunto `smime.p7s` a cada notificación
- Se resolvió bug de permisos en `/var/certificados/sistema/` que impedía a `www-data` leer la llave privada del sistema
- Se ajustó el modal de nuevo anuncio para que coordinadores (nivel 2) solo vean su propia área como alcance disponible, evitando confusión visual aunque el backend ya forzaba la restricción

Acuerdos y compromisos

- Implementar para la próxima sesión un endpoint público de verificación de correos S/MIME que permita a destinatarios externos validar la autenticidad de comunicaciones recibidas de Casa Monarca
- Diseñar el flujo de certificados de "externo invitado" para que personas externas autorizadas (abogados colaboradores, contrapartes) puedan firmar respuestas hacia el sistema
- Subir al GitHub del proyecto todas las evidencias (screenshots, demos, reportes) del reto completo

- Demostrar al profesor el viernes los avances de la verificación externa; si todo sale bien se libera el reto la siguiente semana

Sesión 11	22 de mayo de 2026	Revisión y Ajuste de Entregables
------------------	--------------------	---

Objetivos

- Implementar las herramientas necesarias para que destinatarios externos puedan verificar correos firmados de Casa Monarca y, a la inversa, enviar comunicaciones firmadas hacia el sistema
- Distinguir entre dos tipos de colaboradores externos: los que requieren acceso a la plataforma y los que solo necesitan canal de comunicación
- Atender el feedback del profesor sobre seguridad de adjuntos en las comunicaciones externas

Actividades realizadas

- Se implementó VerificacionPublicaController con el endpoint público POST /api/verificacion/smime que recibe un archivo .eml y valida la firma S/MIME usando openssl_pkcs7_verify contra la CA del sistema
- Se creó la página pública verificar.html con upload de .eml para que cualquier destinatario externo confirme la autenticidad de correos recibidos
- Se creó la tabla comunicaciones_externas para almacenar mensajes firmados entrantes con campos para firma verificada, estado de revisión y adjuntos
- Se implementó ComunicacionesExternasController con el endpoint público POST /api/externos/enviar que verifica la firma del externo contra su certificado activo antes de persistir, y los endpoints autenticados para listar, ver y cambiar el estado de revisión
- Se creó la página pública externo.html que permite al externo firmar localmente con WebCrypto sobre la cadena asunto|contenido|adjuntoBase64 y enviar la comunicación sin necesidad de iniciar sesión
- Se modificó UsuariosController::crear() y activar() para soportar el flag solo_comunicacion que distingue externos con acceso a plataforma vs. externos exclusivos de comunicaciones; se bifurca el correo de activación enviando link a externo.html en lugar de credenciales cuando el flag está activo
- Se agregó plantilla de correo externoSoloComunicacion para el caso del externo sin login
- Se actualizó el modal de creación de colaboradores en el frontend para mostrar el checkbox "Solo comunicaciones" únicamente cuando el nivel seleccionado es 4
- Se agregó la sección "Comunicaciones externas" en el sidebar del admin con vista de listado, vista de detalle, descarga de adjunto y cambio de estado de revisión
- Se redactó el outline del reporte del módulo de comunicación externa
- Se documentaron los fundamentos criptográficos del sistema para presentación al profesor: cifrado asimétrico, firmas digitales, certificados X.509, y la arquitectura de tres capas de firma del sistema
- Se discutió con el profesor el avance del módulo y se recibió retroalimentación positiva sobre la separación de externos y la verificación criptográfica

Acuerdos y compromisos

- Implementar validación estricta de tipos de archivo en adjuntos enviados por externos: solo PDF, JPG, PNG, DOCX, XLSX, PPTX y TXT permitidos, con verificación de extensión, MIME type y magic bytes para detectar archivos renombrados maliciosamente
- Agregar registro de hash SHA-256 del archivo adjunto en base de datos para auditoría posterior
- Documentar formalmente en el reporte por qué la firma del correo ya cubre los adjuntos según el RFC 5751 (S/MIME 3.2), evitando la necesidad de firma adicional separada
- Continuar la redacción del reporte del módulo de comunicación externa una vez implementadas las validaciones de adjuntos
- Demostrar al profesor el viernes la implementación completa con las validaciones de adjuntos integradas

Sesión 12

26 de mayo de 2026

Revisión y Ajuste de Entregable

Objetivos

- Atender el feedback del profesor sobre la validación de archivos adjuntos en las comunicaciones externas
- Robustecer el módulo de adjuntos para minimizar pendientes y limitaciones reportables
- Documentar formalmente las decisiones criptográficas tomadas, especialmente la cobertura de adjuntos por la firma del correo
- Continuar la redacción del reporte del módulo

Actividades realizadas

- Se discutió con el profesor el feedback de la sesión anterior, que pedía validar tipos de archivo permitidos y considerar si los adjuntos requerían firma digital separada de la firma del correo
- Se documentó formalmente, con referencia al RFC 5751 (S/MIME Version 3.2 Message Specification) y al RFC 5652 (Cryptographic Message Syntax), por qué la firma del correo ya cubre criptográficamente los adjuntos y no se requiere firma separada
- Se implementó el helper middleware/validacion_archivos.php con tres capas secuenciales de validación: extensión declarada, MIME type detectado del contenido y magic bytes binarios del formato
- Se restringieron los tipos permitidos a PDF, JPG, JPEG, PNG, DOCX, XLSX, PPTX y TXT, con tamaño máximo de 10 MB por archivo
- Se agregó validación heurística para archivos TXT que detecta intentos de subir binarios renombrados como texto plano, exigiendo al menos 95% de bytes válidos sobre los primeros 4 KB
- Se implementó detección de macros y objetos OLE embebidos en archivos Office mediante inspección de la estructura ZIP interna, rechazando archivos con vbaProject.bin o directorios embeddings/

- Se agregó cálculo y almacenamiento del hash SHA-256 de cada adjunto aceptado en la columna adjunto_hash de comunicaciones_externas, expuesto en la vista del administrador para auditoría manual
- Se creó la tabla archivos_rechazados para cuarentena de intentos de envío inválidos, registrando metadatos como nombre del archivo, motivo del rechazo, IP de origen y user agent
- Se implementó el cron cron/verificar_hashes_adjuntos.php que recorre diariamente los adjuntos en base de datos, recalcula hashes y detecta manipulación, registrando eventos INTEGRIDAD_ADJUNTO_COMPROMETIDA en bitácora y enviando correo de alerta al administrador
- Se redactaron las secciones 1 a 7 del reporte del módulo de validación criptográfica de archivos adjuntos
- Se resolvió un bug donde la validación de adjuntos se ejecutaba dos veces en ComunicacionesExternasController::enviar() y el registro de cuarentena ocurría en el bloque inalcanzable

Acuerdos y compromisos

- Preparar una simulación completa del sistema acompañada del manual de usuario para presentar al profesor el viernes
- Asegurar que toda la documentación esté completa y subida al GitHub: reportes de los módulos, manual de usuario, evidencias de pruebas y diagramas
- Verificar antes del viernes que todos los flujos del sistema funcionan extremo a extremo: gestión de identidades, certificados, documentos firmados, comunicación interna y externa, validación de adjuntos
- Tener listas las screenshots de cada caso de prueba para evidenciar el comportamiento del sistema en el reporte